

과제 기획서

과제명	유튜브 테크 리뷰 종합 분석 에이전트
팀명	모아봄
팀장(학번)	김유현(12214168)
팀원(학번)	김재현(12214170), 한상민(12214206)

1. 과제 개요

[문제 제기]

- 테크 제품 구매 전, 다수의 유튜브 리뷰 영상을 직접 탐색, 비교해야 하는 비효율 존재
- 영상 내용, 자막, 댓글, 메타데이터의 분절적 존재
- 제품 단위 장점, 단점, 핵심 이슈, 실사용 반응의 통합 파악 어려움
- 핵심 사항 1: 익숙한 채널 중심 시청으로 인한 제품 판단 편향 발생
- 핵심 사항 2: 유튜버별 리뷰 기준과 의견 차이로 인한 혼란 발생
- 핵심 사항 3: 분산된 리뷰 구조로 인한 제품 정보의 통합 비교, 판단 어려움
- 해결 대상: 유튜브 리뷰 기반 제품 정보 탐색의 비효율, 편향, 분산 문제

[핵심 PainPoint]

- 리뷰 영상 직접 시청, 비교에 따른 탐색 비용 증가
- 제품 단위 통합 정보 및 평가 부재
- 추천 알고리즘과 익숙한 채널 중심 시청으로 인한 습득 정보의 편향

[문제 해결]

- 해결 방식: 특정 제품 관련 리뷰 영상 및 댓글 통합 분석
- 제공 결과: 제품별 장점, 단점, 핵심 쟁점, 댓글 반응, 대체 상품 인사이트 등의 정보 구조화
- 서비스 형태: 제품 구매 판단을 보조하는 AI 기반 웹 서비스 MVP

2. 목표 및 범위

[최종 목표]

유튜브 리뷰 통합 분석 AI 서비스를 통한 테크 제품 구매 탐색의 비효율/편향 해소 및 빠르고 합리적인 구매 의사결정 지원

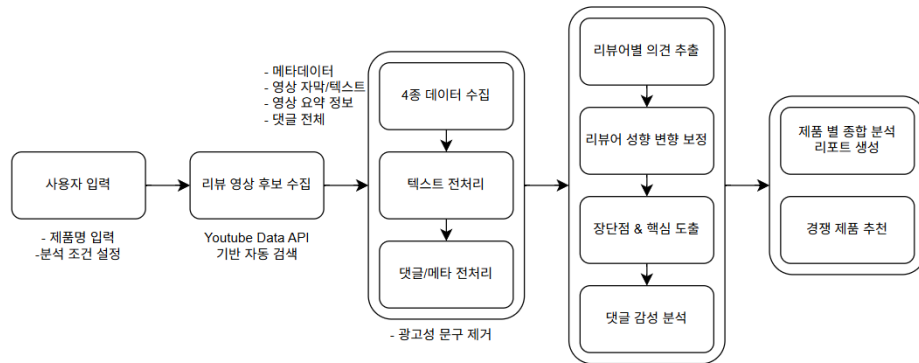
[핵심 기능/산출물]

- 제품명 입력 기반 리뷰 분석 대상 영상 후보 탐색 및 수집
- 영상 요약 정보, 자막, 댓글 기반 제품 인사이트 통합 제공 (전처리 파이프라인 구축)
- 종합 분석 대상 선택 기능: AI가 특정 기준 기반 영상 선정 / 사용자가 직접 크리에이터 선택
- 유튜버별 영상 요약 및 분석(주요 의견/성향/댓글 반응 etc)
- 유튜버별 의견 추출 및 제품 단위 장점/단점/핵심 이슈 등의 정보 요약
- 유튜버별 평가 성향(엄격/관대) 분석으로 편향을 보정한 객관적 평가 지표 산출
- 댓글 기반 제품에 대한 소비자의 반응, 감성 분석 제공
- 리뷰 영상 내용과 제품 관련 댓글 반응을 종합한 통합 리뷰 제공
- 경쟁 제품, 대체 상품 추천 및 비교
- 분석 결과 시각화 웹 UI 및 시연 대시보드

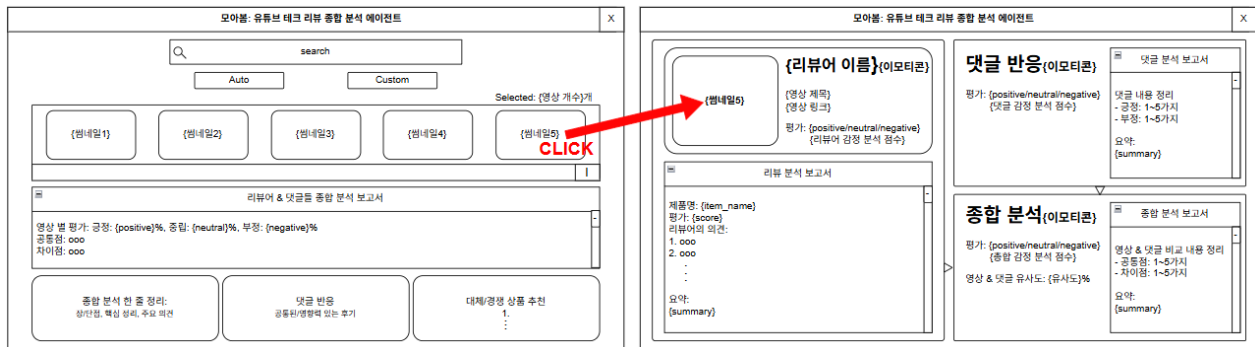
[범위 제한(MVP)]

- 대상 제품군: **테크 제품** (스마트폰, 태블릿, 이어폰, 노트북 etc)
- 대상 데이터: 공개 접근 가능한 **유튜브** 메타데이터&자막 / 텍스트&댓글
- 분석 초점: 구매 판단 시 활용 가능한 **핵심 의견 추출**
- 분석 범위: 유튜브 리뷰 **영상 및 댓글** 중심
- 서비스 초점: **B2C** 구매 지원

[핵심 서비스 UI/UX 및 설계도]



<'모아봄' 핵심 기능 설계도>



<'모아봄' UI/UX 프로토타입>

3. 기술 스택 및 개발 환경 (간단한 계획)

구분	내용
프레임워크/라이브러리	유튜브 API: YouTube Data API 프로그래밍 언어: Python 프론트엔드: FastAPI, React, TypeScript 데이터 처리: NumPy, Pandas AI: scikit-learn, Transformers, LangChain
AI 모델/기법	LLM 기반(Gemini API) 요약 및 키워드 추출, 텍스트 분류 / 감성 분석, 리뷰어 의견 클러스터링, RAG 기반 응답 생성
데이터	YouTube 검색 결과 메타데이터, 영상 자막, 영상 요약 정보, 댓글 데이터, 감성 분석 모델 학습용 YouTube 댓글 데이터셋 https://www.kaggle.com/datasets/atifaliak/youtube-comments-dataset

4. 추진 일정

추진 내용	3~4주	5~6주	7~8주	9~10주	11~12주	13~14주
요구사항 분석 및 설계						
데이터 수집/전처리						
모델 개발/핵심 구현						
성능 평가 및 최적화						
시스템 통합/테스트						

5. 팀원 역할 분담

이름	역할	담당 업무	비고(Tool)
김유현	데이터 처리	데이터 처리 파이프라인 구축 & 자동화 감성 분석 모델 학습 및 서빙	YouTube Data API, LangChain
김재현	데이터 처리	MLOps 구축, 전체 기능 통합	Airflow, FastAPI, PostgreSQL
한상민	리뷰정보 통합 분석 파이프라인 설계	전처리된 데이터 기반 제품에 대한 핵심 의견, 장단 점, 댓글 감성, 경쟁 제품 정보 구조화. 종합 인사이트 및 최종 분석 리포트로 생성	Gemini API, pandas, scikit- learn, Plotly

6. 기대 효과 및 활용 방안

[기대효과]

- **B2C 서비스:** 제품 **비교** 및 **구매 의사결정 지원**
- 제품 탐색 **시간** 및 리뷰(유튜버 + 댓글) **비교 부담 감소**
- 제품별 **핵심 평가의 빠른 파악** 지원
- 다양한 리뷰 정보를 **종합 제공**해 신뢰도 높고 객관적인 제품 **구매 판단 지원**
- 추천 알고리즘 및 익숙한 채널 중심 시청으로 인한 **제품 정보 편향 완화**

[활용방안]

- 화장품, 가전, 식품, 액세서리, 가구 등 **타 제품군 확장**
- 쇼핑 후기, 블로그, 커뮤니티 연계 **멀티채널 리뷰 분석 플랫폼 고도화**
- **B2B 서비스:** 기업 대상 제품 반응, 불만 포인트, 소비자 피드백 제공 및 경쟁 제품 분석 지원